

Code Empire The Game

Visão Geral

Code Empire The Game é um jogo de simulação e gestão desenvolvido em C# com Windows Forms, que simula a jornada de um programador. Os jogadores acumulam recursos (dinheiro e XP), desbloqueiam novas linguagens de programação e adquirem upgrades para otimizar sua progressão. O projeto integra um sistema de persistência de dados robusto, utilizando MySQL para gerenciar perfis de utilizadores, estados de jogo e um sistema de loja.

Funcionalidades

- **Autenticação e Registo:** Sistema completo de criação de contas e login de utilizadores.
- **Progressão Dinâmica:** Acumule dinheiro e XP através de interações de clique e geração passiva baseada em alunos inscritos.
- **Sistema de Upgrades:** Invista em upgrades de clique para aumentar significativamente a sua capacidade de acumulação de recursos.
- **Loja Integrada:** Desbloqueie novas linguagens de programação, cada uma com multiplicadores de XP e dinheiro crescentes, e adquira bónus únicos para otimizar a sua jogabilidade.
- **Personalização de Perfil:** Altere a sua foto de perfil para personalizar a experiência de jogo.
- **Códigos de Batota:** Descubra e utilize códigos de batota para obter vantagens especiais no jogo.
- **Persistência de Dados:** O progresso do jogo é salvo automaticamente e pode ser salvo manualmente, garantindo que nunca perca o seu avanço.

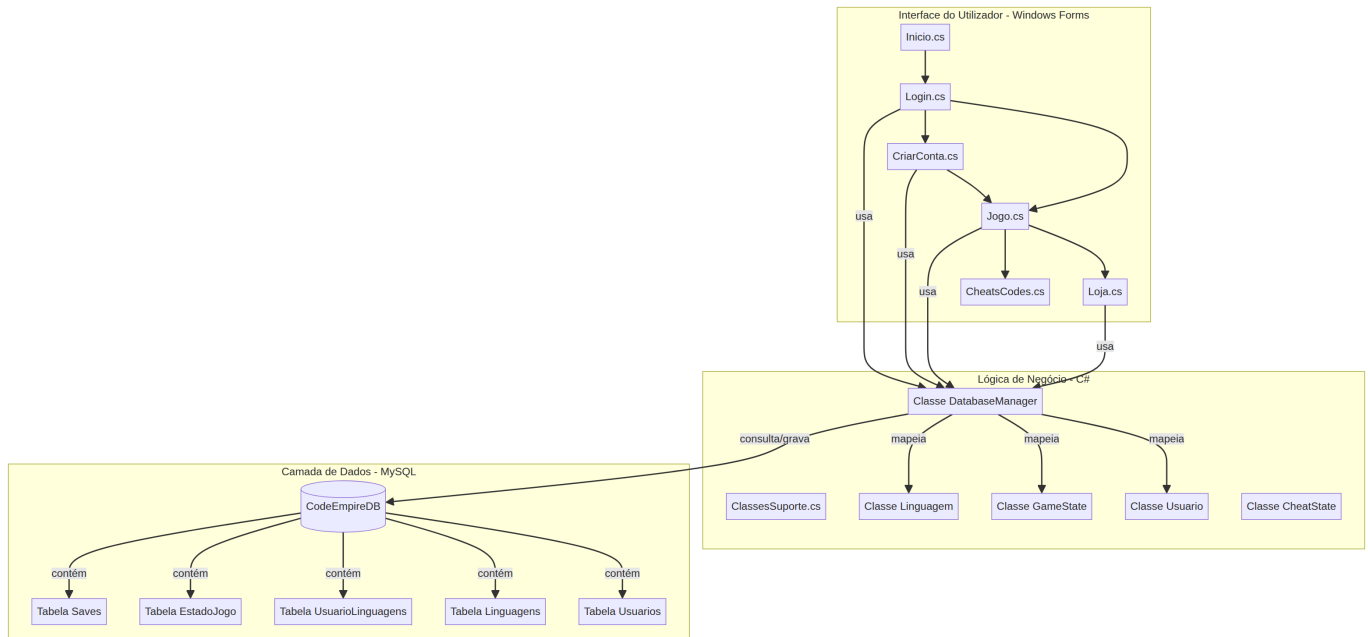
Arquitetura do Sistema

A arquitetura do **Code Empire The Game** é dividida em três camadas principais:

1. **Interface do Utilizador (UI):** Desenvolvida em Windows Forms, inclui telas para login, registo, a interface principal do jogo, loja e cheats.
2. **Lógica de Negócio:** Implementada em classes C# (`ClassesSuporte.cs` , `Jogo.cs` , `Loja.cs` , etc.), que gerenciam as regras do jogo, cálculos de progressão e interação com a base de dados.

3. **Camada de Dados:** Utiliza uma base de dados MySQL para persistir todos os dados do jogo, incluindo utilizadores, linguagens, progresso do jogo e saves. A interação é feita através da classe `DatabaseManager`.

Para uma visão detalhada da arquitetura, consulte o diagrama abaixo:



Tecnologias Utilizadas

- **Linguagem:** C#
- **Framework:** .NET Framework 4.7.2 (Windows Forms)
- **Base de Dados:** MySQL 8.0+
- **Conectividade:** MySql.Data (via NuGet)

Instalação e Configuração

Pré-requisitos

- Visual Studio (versão compatível com .NET Framework 4.7.2)
- Servidor MySQL 8.0+ (ou superior)
- .NET Framework 4.7.2 Developer Pack

Configuração da Base de Dados

1. Certifique-se de que o seu servidor MySQL está a correr.

2. Execute o script `CodeEmpire_DB_Setup.sql` no seu servidor MySQL para criar a base de dados `CodeEmpireDB` e as tabelas necessárias. Este script também pré-preenche a tabela `Linguagens`.

SQL

```
-- Exemplo de execução via linha de comando MySQL
mysql -u root -p < CodeEmpire_DB_Setup.sql
```

3. (Opcional) Se a sua configuração MySQL for diferente (ex: utilizador, password, porta), edite a `connectionString` na classe `DatabaseManager` (`ClassesSuporte.cs`) para corresponder às suas credenciais.

Configuração do Projeto

1. Abra a solução `Code Empire The Game.sln` no Visual Studio.
2. Restaure os pacotes NuGet, se necessário (clique com o botão direito na solução -> "Gerenciar Pacotes NuGet para a Solução" -> "Restaurar").
3. Compile o projeto.

Como Jogar

1. Execute a aplicação a partir do Visual Studio ou do executável compilado.
2. Crie uma nova conta ou faça login com uma conta existente.
3. Na tela principal do jogo, clique no botão da linguagem para ganhar dinheiro e XP.
4. Visite a loja para comprar upgrades de clique, novas linguagens e bónus.
5. Explore o sistema de cheats para descobrir funcionalidades ocultas.
6. Salve o seu progresso a qualquer momento.

Contribuições

Contribuições são bem-vindas! Sinta-se à vontade para abrir *issues* ou *pull requests*.

Licença

Este projeto está licenciado sob a licença MIT. Consulte o ficheiro `LICENSE` para mais detalhes.

Autor

Manus AI